問題訂正

問題訂正　専門科目

該当専攻 情報計算科学専攻

訂正箇所
P10　10　問題文　3行目

誤）　…　演算子「*,/」は「+,/」より…

正）　…　演算子「*,/」は「+,-」より…

2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　情報計算科学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　11 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　160 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	11問中4問を選択し解答	1枚もの×4	4枚

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

1 x, y, z を実数としたとき、$w = xyz + x + y + z$ として定義される関数について、$w = f(g(x,y), h(x,z))$ を成立させる3個の1階偏微分可能2変数関数 $f(\cdot,\cdot), g(\cdot,\cdot), h(\cdot,\cdot)$ が存在しないことを背理法を用いて証明する。以下、

$$w = f(g(x,y), h(x,z))$$

と記述されたと仮定して、次の設問に解答せよ。

(1) $w = xyz + x + y + z$ について、x で偏微分して得られる偏導関数、y で偏微分して得られる偏導関数、z で偏微分して得られる偏導関数を、それぞれ求めよ。解答のみで良い。

(2) $f(\cdot,\cdot)$ を第1変数で偏微分して得られる偏導関数を $f_1(\cdot,\cdot)$ で表し、第2変数で偏微分して得られる偏導関数を $f_2(\cdot,\cdot)$ で表すことにする。$g(\cdot,\cdot)$ および $h(\cdot,\cdot)$ についても同様の表記法を用いることにする。このとき、$f(g(x,y), h(x,z))$ を、x で偏微分して得られる偏導関数、y で偏微分して得られる偏導関数、z で偏微分して得られる偏導関数を、それぞれ $f_1(\cdot,\cdot), f_2(\cdot,\cdot), g_1(\cdot,\cdot), g_2(\cdot,\cdot), h_1(\cdot,\cdot), h_2(\cdot,\cdot)$ を用いて表せ。計算過程も記述すること。

(3) $\frac{\partial f}{\partial y}|_{z=0}$ を計算することにより、任意の実数 x, y に対して、$g_2(x,y)$ が0を値に取らないことを証明せよ。

(4) 任意の以下の等式が成り立つことを証明せよ。

$$yz + 1 = \frac{xz+1}{g_2(x,y)} g_1(x,y) + \frac{xy+1}{h_2(x,z)} h_1(x,z)$$

(5) (4)で示した等式を用いて、$xyz + x + y + z = f(g(x,y), h(x,z))$ を満たす1階偏微分可能な3個の2変数関数が存在しないことを証明せよ。

2 次の問(1)-(4)に答えよ。

(1) 次の同次連立一次方程式が自明解以外の解をもつように a の値を定めよ。また、そのときの解を求めよ。

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + ax_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + ax_4 = 0 \end{cases}$$

(2) A を直交行列とするとき、$|A| = \pm 1$ であることを示せ。

(3) 次の行列がユニタリ行列となるように、a, b, c, d の値を定めよ。

$$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{i}{\sqrt{2}} & a \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & b & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ c & \frac{i}{\sqrt{2}} & d \end{pmatrix}$$

(4) 行列 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1-a \end{pmatrix}$ が対角化可能であるための実数 a, b に関する必要十分条件を求めよ。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

3

(1) 次の定義を書け.
(a) $\sigma-$ 集合体 (b) 測度 (c) 外測度 (d) 確率測度 (e) 可測関数
(f) 可測関数が積分可能 (g) Banach 空間

以下の設問 (2)〜(5) より 2 問選択して答えよ.

(2)
任意の測度空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ から，完備測度空間 $(\Omega, \bar{\mathcal{F}}, \bar{\mu})$ を構成したとき，$\bar{\mu}$ は μ に対して一意であることを示せ.

(3)
$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間とする．$\{f_n \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mu)\}$ が g に収束しているとき,

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n d\mu = \int g d\mu$$

が成立しない $\{f_n\}$ の例を示せ.

(4)
$\Omega = (-\infty, \infty)$ とし，$(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ を測度空間とする．$a \leq b \in \mathbb{R}$, $(a, b] \in \mathcal{F}$ に対して，$\mu((a, b]) = b - a$ と定義する．このとき，以下の値を求めよ.

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} [n + \frac{1}{4^n}, n + \frac{1}{2^n}]\right)$$

(5)
f を $\mathcal{F}$-可測関数とするとき, 任意の $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して, 次が成り立つことを証明せよ.

(i) $\{f < a\} \in \mathcal{F}$　　(ii) $\{f \geq a\} \in \mathcal{F}$　　(iii) $\{f = +\infty\} \in \mathcal{F}$

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

4

$\mathbb{F}_3$ を位数 3 の有限体とし, 加法演算 $+$, 乗法演算 $\cdot$ をもつ可換環 $(\mathbb{F}_3[x], +, \cdot)$ を考える. $\mathbb{F}_3[x]$ の多項式 $f(x) = x^2 + 2$ に対して, (f) を次のように定義する.

$$(f) = \{q(x)f(x) : q(x) \in \mathbb{F}_3[x]\}$$

このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 可換環 $(R, +, \cdot)$ に対して, R の部分集合 I が R のイデアルであるとは, 次の 2 つの条件

- I は R の加法部分群である
- $r \in R$, $a \in I$ ならば, $r \cdot a \in I$ である

が成り立つことをいう. (f) は $\mathbb{F}_3[x]$ のイデアルであることを示せ.

(2) I をイデアル (f) とする. $\mathbb{F}_3[x]$ の元 $g(x), h(x)$ に対して, $\mathbb{F}_3[x]$ 上の二項関係 $\sim$ を

$$g(x) \sim h(x) \Leftrightarrow g(x) - h(x) \in I$$

と定義するとき, $\sim$ は $\mathbb{F}_3[x]$ 上の同値関係であることを示せ.

ここで, 同値関係 $\sim$ によるすべての同値類の集合（商集合）を $\mathbb{F}_3[x]/(f)$ とし, $\mathbb{F}_3[x]/(f)$ 上で加法 $+$ と乗法 $\cdot$ を定義する.

(3) 商集合 $\mathbb{F}_3[x]/(f)$ を与えよ.

(4) $(\mathbb{F}_3[x]/(f), +, \cdot)$ の加法単位元および乗法単位元を答えよ.

(5) $(\mathbb{F}_3[x]/(f), +, \cdot)$ の加法単位元以外の各元に対して乗法逆元を答えよ. 存在しない場合は存在しないと答えよ.

(6) $(\mathbb{F}_3[x]/(f), +, \cdot)$ は何と呼ばれる代数系か答えよ.

5

(1) A, B, C を集合とする．写像 $f\colon A \to B$ および写像 $g\colon B \to C$ と合成写像 $g \circ f\colon A \to C$ に対して，以下が成り立つことを証明せよ．

(a) $g \circ f$ が全射ならば g は全射である．

(b) $g \circ f$ が単射ならば f は単射である．

(2) $\mathbb{Z}$ を整数全体の集合とする．$A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ とする．A の元 (k, l), (m, n) に対し，関係 R を，

$$(k, l)\ R\ (m, n) \Leftrightarrow kn = lm$$

と定義する．関係 R が A における同値関係であることを証明せよ．

(3) $\mathbb{N}$ を自然数全体の集合とし，P を正の偶数全体の集合とする．集合 P は，$\mathbb{N}$ と対等であることを証明せよ．

(4) 有理数全体の集合 $\mathbb{Q}$ は可算集合であることを証明せよ．

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

6

次の線形回帰モデルを考える。

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

ここで,

$$\boldsymbol{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \dots & x_{p1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \dots & x_{p2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \dots & x_{pn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix}$$

とする。ただし，誤差項 $\boldsymbol{\varepsilon}$ は平均 $\boldsymbol{0}$，分散共分散行列 $\sigma^2\boldsymbol{I}_n$ の多変量正規分布に従うと仮定する。$\boldsymbol{I}_n$ は $n \times n$ の単位行列である。$p < n$ として計画行列 $\boldsymbol{X}$ の階数は $p+1$ とする。このとき，$\boldsymbol{\beta}$，σ^2 の最尤推定量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$，$\hat{\sigma}^2$ は次のようになる。

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{Y}$$
$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}(\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})^\top(\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\beta}})$$

ただし，$\boldsymbol{A}^\top$ は行列 $\boldsymbol{A}$ の転置とする。以下の各問に答えよ。

(1) 最尤推定量 $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ は $\boldsymbol{\beta}$ の不偏推定量であるかどうか理由も含めて答えよ。不偏推定量でない場合は，$\boldsymbol{\beta}$ の不偏推定量としてどのような推定量が考えられるか述べよ。

(2) 残差ベクトル $\boldsymbol{e}$ を $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{Y} - \boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\beta}}$ として定義する。$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}^\top\boldsymbol{X})^{-1}\boldsymbol{X}^\top$ としたとき，次式が成り立つことを示せ。

$$\boldsymbol{e} = (\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{H})\boldsymbol{\varepsilon}$$

(3) $E[\boldsymbol{e}^\top\boldsymbol{e}]$ を求めよ。ただし，以下が成り立つことは証明なしに用いてよい。

$$(\boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{H})^\top = \boldsymbol{I}_n - \boldsymbol{H}, \quad \boldsymbol{H}^2 = \boldsymbol{H}$$

(4) 最尤推定量 $\hat{\sigma}^2$ は σ^2 の不偏推定量であるかどうか理由も含めて答えよ。不偏推定量でない場合は，σ^2 の不偏推定量としてどのような推定量が考えられるか述べよ。

実 施 日	2023年 7月 28日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

7

1. 連続型確率変数 X の期待値 $E(X)$ と分散 $V(X)$ がそれぞれ μ と σ^2 であるものとする。

   (a) c をある実数とするとき，期待値 $E((X-c)^2)$ を c，μ，σ^2 を用いて表せ。

   (b) (a) の期待値 $E((X-c)^2)$ を最小とする c の値とそのときの最小値を求めよ。

2. 連続型確率変数 X の分布関数を $F(x)$ とする。また，$F(x)=\dfrac{1}{2}$ を満足する点 x をこの分布の中央値と呼び，m_e と記す。任意の実数 c に対して，

$$E(|X-m_e|) \leq E(|X-c|)$$

   が成り立つことを示せ。

3. n を正の整数，$\lambda > 0$ とし，連続型確率変数 X の確率密度関数 $f(x)$ が以下で与えられるとする。

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{\lambda^n}{(n-1)!}x^{n-1}e^{-\lambda x} & (x>0) \\ 0 & (x\leq 0) \end{cases}$$

   (a) X の積率母関数 $M_X(t)=E(e^{tX})$ を求めよ。

   (b) 期待値 $E((X-c_1)^2)$ を最小にする c_1 の値を求めよ。

   (c) $n=1$ のとき，期待値 $E(|X-c_2|)$ を最小にする c_2 の値を求めよ。ただし，$0!=1$ である。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	情報計算科学専攻	科 目	専門科目

8

次の 3 変数論理関数 $\varphi(x,y,z)$ について，(1)～(6)の問いに答えなさい．

$$\varphi(x,y,z) = z(x \vee \bar{x}\bar{y})$$

(1) 論理関数φを主積和標準形で表しなさい．

(2) 論理関数φをリードマラー標準形で表しなさい．

(3) 論理関数φのカルノー図を書きなさい．

(4) 論理関数φの主項を全て求めなさい．

(5) 論理関数φを最小積和標準形で表しなさい．

(6) $\bar{x}yz = 0$ が組合せ禁止であるとき，$\varphi(x,y,z)$ を最小積和標準形で表しなさい．

9 λ 計算における β 簡約について，次の問に答えなさい．

(1) チャーチ・ロッサー性（合流性）とはどのような性質か述べなさい．

(2) 最左最外簡約（最左簡約）と最左最内簡約（適用順序簡約）の性質の違いを，次の λ 式を用いて説明しなさい．

$$(\lambda xy.z)\ ((\lambda x.xx)\ (\lambda x.xx))$$

(3) $M = F(M)$ を満たす M を F の不動点という．

$$Y \equiv \lambda f.(\lambda x.f(xx))\ (\lambda x.f(xx))$$

とするとき，$(Y\ F)$ が F の不動点であることを証明しなさい．

(4) 次の λ 式を，最左最外簡約と最左最内簡約を用いて簡約しなさい．簡約は1ステップごとに明示し，β リデックス（簡約箇所）には下線を引くこと．

$$(\lambda xyz.x(yz))\ (\lambda fx.fx)\ (\lambda fx.fx)$$

実施日	2023年7月28日	専攻	情報計算科学専攻	科目	専門科目

10

以下の数式を2分木で表現したい.

3 * (4 + 5) / 6

ただし, 演算子は「*, /」は「+, /」より優先度が高く, 左結合とする.

(1) 上記の数式の2分木を描きなさい. ただし, 演算子も被演算子は文字ラベルとして節点を表す○の中にかきなさい. (例えば, 被演算子3は ③, 演算子 + は ⊕)

(2) (1)で描いた木において, 根と呼ばれる節点と, 葉と呼ばれる節点を, それぞれすべて答えなさい.

(3) 行きがけ順にたどったときの, 節点のラベル列を答えなさい

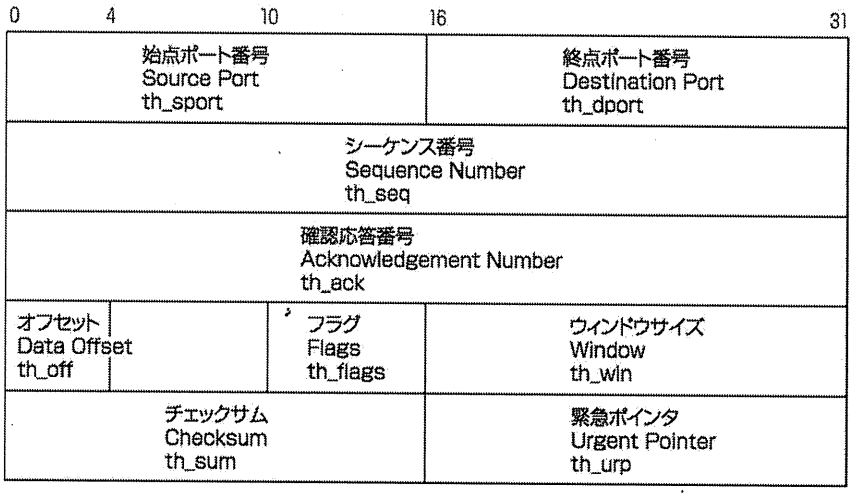
(4) 通りがけ順にたどったときの, 節点のラベル列を答えなさい

(5) 帰りがけ順にたどったときの, 節点のラベル列を答えなさい

(6) ポーランド記法と逆ポーランド記法となるのは (3) と (4) と (5) のどれか, それぞれ答えなさい

11

TCP (Transmission Control Protocol) について以下の問いに答えなさい.



TCP ヘッダ

(1) 始点ポート番号, 終点ポート番号の役割を述べなさい.

(2) シーケンス番号と確認応答番号の役割を述べなさい.
またそれによって実現できる信頼性について説明しなさい.

(3) ウィンドウサイズに格納される値の活用方法を説明しなさい.

(4) TCP ではヘッダの誤りを検知するためにチェックサムを用いている.
チェックサムについて (A) (B) の問いに答えなさい.

(A) チェックサムの演算に 1 の補数を用いる理由を述べなさい.

(B) TCP ではデータの誤り検知を行うために 16 ビットのチェックサムを計算するが, ここでは計算を簡単にするため 8 ビットのチェックサムを用いるとする.
以下の 24 ビットのデータが与えられた時, このデータの 8 ビットチェックサムを求めなさい.

00100110 10011001 01001000